

Tên học phần: Giải tích 3A

Mã HP: MTH00014

Thời gian làm bài: 60 phút

Ngày thi:

Họ và tên sinh viên: **MSSV:**

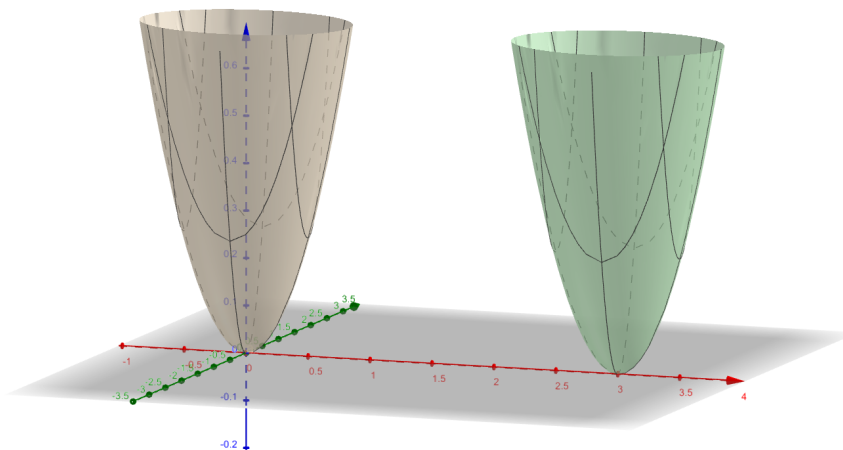
Ghi chú: Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu, không được phép sử dụng máy tính.

Câu 1 (2 điểm). Cho $D \subset \mathbb{R}^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$. Cho $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ với

$$f(x, y) = \ln(x^4 + y^3 + 1).$$

Tích phân $\iint_D f$ có tồn tại hay không? Nếu có hãy ước lượng giá trị của nó, tức xác định giá trị tích phân nằm trong khoảng số thực nào, khoảng càng nhỏ càng tốt.

Câu 2 (2 điểm). Hai cái vại có dạng đồ thị của hàm $z = x^2 + y^2$ và $z = (x - 3)^2 + y^2$, với $0 \leq z \leq 1$. Xem hình bên dưới. Hãy giải thích vì sao hai cái vại này đựng được cùng một lượng nước (tức là bao hai khối có thể tích bằng nhau), và hãy tính lượng nước đó.



Câu 3 (3 điểm). Cho $E \subset \mathbb{R}^3$ là khối được bao bởi các mặt $z = 0$, $z = 1$, $y = 0$, $y = 1 - x^2$. Tính tích phân

$$\iiint_E y \, dV.$$

Câu 4 (3 điểm). Khu trung tâm thành phố được miêu tả như một hình tam giác với các đỉnh tại $(0, 0)$, $(2, 1)$, và $(0, 3)$. Giá đất trong khu vực này được mô hình hóa bằng hàm $p(x, y) = x + y$ (trăm triệu đồng/m²). Hãy tính giá đất trung bình ở khu vực này. Giá trị trung bình của hàm f trên miền D được định nghĩa là tích phân của f trên D chia cho thể tích của D , tức là $\frac{1}{|D|} \int_D f$.

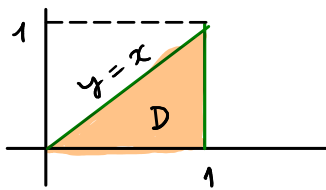
————— Hết —————

Người ra đề/MSCB: Huỳnh Quang Vũ/0259 **Người duyệt đề:**

Chữ ký: **Chữ ký:**

Câu 1:

$f(x,y) = \ln(x^4 + y^3 + 1)$ xác định trên D .



- D là một tam giác nên có diện tích
- Hàm f liên tục trên D . 0,5 đ
- D là tập đóng và bị chặn nên compact, nên f bị chặn trên D .

Theo [Định lý 3.4, tr. 28 Giáo trình] thì f khả tích trên D 0,5 đ
(liên tục và bị chặn trên tập có thể tích thì khả tích)

Có nhiều cách ước lượng.

Cách 1: trên D thì $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$, nên

$$1 \leq x^4 + y^3 + 1 \leq 3 \\ \Rightarrow \ln 1 \leq \ln(x^4 + y^3 + 1) \leq \ln 3 \quad \text{0,5 đ}$$

$$\Rightarrow 0 = \iint_D 0 \leq \iint_D f \leq \iint_D \ln 3 = \ln 3 |D| = \frac{1}{2} \ln 3. \quad \text{0,5 đ}$$

Cách 2: trên D thì $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x$, nên

$$1 \leq x^4 + y^3 + 1 \leq x^4 + x^3 + 1 \\ \Rightarrow 0 = \ln 1 \leq \ln(x^4 + y^3 + 1) \leq \ln(x^4 + x^3 + 1)$$

Ta có so sánh $\ln(1+t) \leq t \quad \forall t \geq 0$

Thực vậy, xét hàm $t - \ln(1+t) = g(t)$

$$g'(t) = 1 - \frac{1}{1+t} > 0 \quad \forall t > 0 \quad \text{hàm } g \text{ tăng}$$

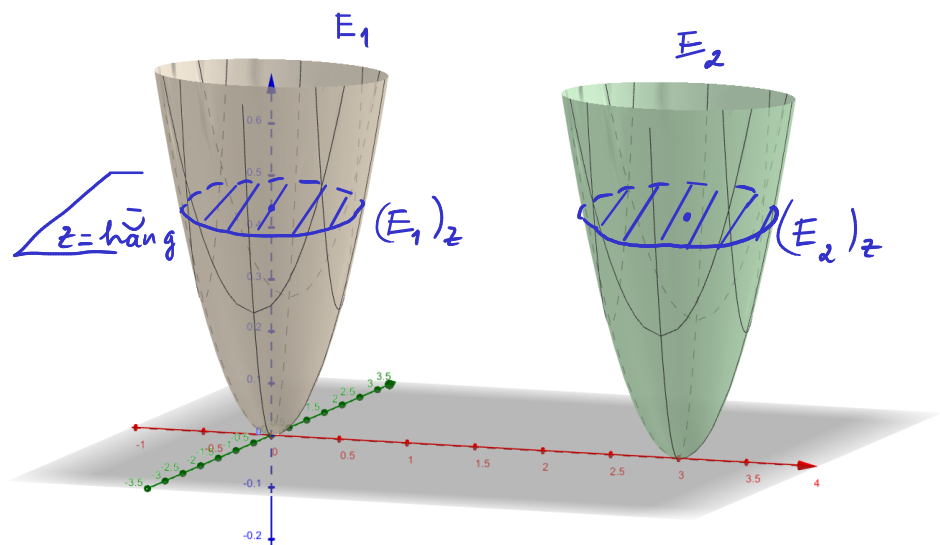
$$g(0) = 0$$

$$\Rightarrow g(t) \geq g(0) = 0 \quad \forall t \geq 0.$$

Áp dụng ta được

$$\begin{aligned} 0 &\leq f(x,y) \leq x^4 + x^3 \\ 0 &\leq \iint_D f \leq \int_0^1 \left(\int_0^x (x^4 + x^3) dy \right) dx \\ &= \int_0^1 x (x^4 + x^3) dx \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{5} = \frac{11}{30} < \frac{\ln 3}{2}. \end{aligned}$$

Câu 2: Với mỗi z cố định, $0 \leq z \leq 1$, xét mặt cắt với hai khối E_1 và E_2 bởi mặt phẳng vuông góc trục z tại giá trị z đó.



Mặt cắt $(E_1)_z$ gồm những điểm (x,y) thỏa

$$x^2 + y^2 \leq z, \text{ là hình tròn bán kính } \sqrt{z}$$

Mặt cắt $(E_2)_z$ gồm những điểm (x,y) thỏa

$$(x-3)^2 + y^2 \leq z, \text{ cũng là hình tròn bán kính } \sqrt{z}.$$

0,5 đ

Vì hai mặt cắt bởi cùng một phẳng có cùng diện tích nên hai khối có cùng thể tích. Cụ thể hơn

$$|E_1| = \int_0^1 |(E_1)_z| dz = \int_0^1 |(E_2)_z| dz =$$

$$= \int_0^1 \pi(\sqrt{z})^2 dz = \pi/2. \quad (0,5 đ)$$

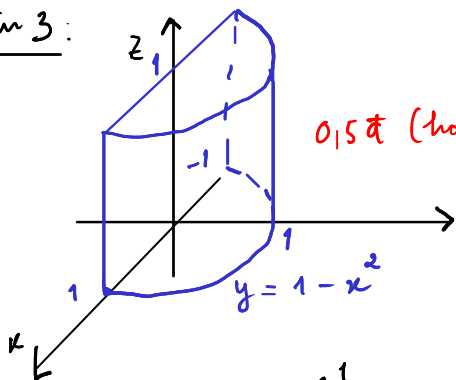
0,5 đ

[Ví dụ 4.1 tr.39] Phương pháp cắt lớp
hoặc [Bài tập 4.24] nguyên lý Cavalieri.

0,5 đ

Việc E_1 và E_2 có thể tích được đảm bảo ở Mệnh đề 4.8 (phần chứng minh).

Câu 3:



0,5 đ (hoặc phải giải thích miền tả khối E)

$$E = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{array}{l} -1 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1-x^2 \\ 0 \leq z \leq 1 \end{array} \} \quad 0,5 đ$$

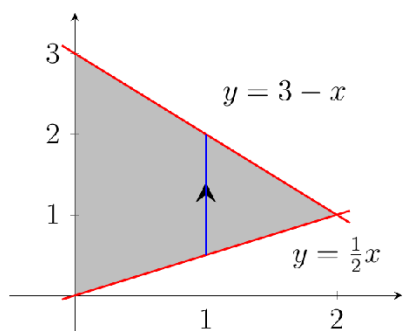
$$\iiint_E y dV = \int_0^1 \left(\int_{-1}^1 \left(\int_0^{1-x^2} y dy \right) dz \right) dx \quad 1 đ$$

$$= \int_{-1}^1 \left. \frac{1}{2} y^2 \right|_{y=0}^{y=1-x^2} dz dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (1-2x^2+x^4) dx \quad 0,5 đ$$

$$= \frac{1}{2} \left(x - \frac{2}{3} x^3 + \frac{1}{5} x^5 \right) \Big|_{x=-1}^{x=1} = \frac{1}{2} \left(2 - \frac{2}{3} \cdot 2 + \frac{1}{5} \cdot 2 \right)$$

$$= \frac{8}{15} \quad 0,5 đ$$

Câu 4:



Các điểm (0,0), (2,1), và (0,3) tạo thành tam giác D bởi các đường thẳng $y = \frac{1}{2}x$, $y = 3-x$, $x = 0$. Tam giác này có chiều cao 2 và đáy là 3 nên có diện tích:

0,5 đ

$$|D| = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2 = 3. \quad 0,5 đ$$

Sử dụng Định lý Fubini, ta tính tích phân:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{|D|} \iint_D (x+y) \, dA &= \int_0^2 \int_{\frac{x}{2}}^{3-x} (x+y) \, dy \, dx && 1 đ \\
 &= \frac{1}{3} \int_0^2 \left(xy + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_{y=\frac{x}{2}}^{y=3-x} dx && 0,5 đ \\
 &= \frac{1}{3} \int_0^2 \left[x(3-x) + \frac{(3-x)^2}{2} - \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{8} \right] dx \\
 &= \frac{1}{3} \int_0^2 \left(\frac{9}{2} - \frac{9x^2}{8} \right) dx \\
 &= \frac{1}{3} \left(\frac{9x}{2} - \frac{3x^3}{8} \right) \Big|_0^2 \\
 &= 2. && 0,5 đ
 \end{aligned}$$

Vậy, giá đất trung bình là 200 000 000 đồng/m².